데이터베이스 실무 기말 프로젝트

대학교 실습장비
예약 대여 정비 관리 시스템

주제 선정 및 요구사항 분석과 개념적 설계 기초

2026 년 11 월 5 일

보고서 개요

본 프로젝트는 대학의 실습장비를 개별 자산 단위로 식별하고, 학생의 예약부터 장비 인도, 반납, 정비까지의 이력을 일관되게 관리하는 데이터베이스를 설계한다. 핵심 범위는 학생·장비·예약·대여·정비의 다섯 개체이며, 장비 중복 예약과 정비 중 대여를 방지하는 업무 규칙을 중심으로 설계한다.

이 보고서는 과제개요와 번호별 요구사항 분석 명세서를 완성하고, 다음 단계의 ERD 와 관계형 스키마를 작성할 수 있도록 개체·속성·식별자·관계 및 제약을 도출한다. SQL 구현과 실행 결과, 실제 구현에 대한 고찰은 후속 단계에서 작성한다.

보고서 구성

장	내용
1	주제 선정 이유와 프로젝트 범위
2	번호별 요구사항 분석 명세서
3	업무 규칙과 처리 흐름
4	개체와 속성 및 키 도출
5	개념적 관계와 ERD
6	요구사항과 설계의 추적 및 후속 계획

과목 데이터베이스 실무 | 작성자 _____

1 주제 선정 이유와 프로젝트 범위

1 1 주제 선정 이유

실습장비는 같은 제품이라도 각 실물의 사용 상태와 고장 이력이 다르다. 따라서 장비명을 기준으로 수량만 집계하면 어떤 장비가 예약되었고 누가 반납해야 하는지 명확히 구분하기 어렵다. 장비별 식별번호와 시간 구간을 결합한 관리가 필요한 이유이다.

판단 기준	선정 근거
차별성	일반 상품 판매와 달리 동일 장비가 예약·대여·반납·정비를 반복한다. 개별 자산의 시간과 이력을 함께 관리한다.
구현 난이도	핵심 개체를 5 개로 제한하고, 예약 1 건당 장비 1 대를 배정한다. 결제나 외부 서비스 연동 없이 관계형 DB 와 기본 처리 프로그램으로 구현할 수 있다.
설계 완성도	학생과 장비의 반복 이용을 예약 개체로 표현하며 1:N 관계, 선택적 1:1 관계, FK, UNIQUE, 시간 중복 제약을 설명할 수 있다.

1 2 관리 대상과 사용자

대상은 한 대학의 한 장비 관리실이다. 학생은 장비를 조회하고 예약하거나 본인의 예약을 취소한다. 관리 담당자는 장비를 등록하고 예약에 따른 대여·반납을 기록하며 정비 이력을 관리한다. 담당자는 업무 수행 역할로만 두고, 담당자별 책임 추적과 계정 관리 개체는 이번 범위에 포함하지 않는다.

1 3 포함 범위와 제외 범위

포함	제외
학생 기본정보와 이용 가능 여부	로그인 인증, 비밀번호, 권한 관리 시스템
실물 장비 등록과 운영 상태 관리	구매·폐기 결재, 회계, 소모품 재고
장비 1 대의 시간 구간 예약 및 취소	장비 묶음 예약, 반복 예약, 승인·대기열
예약 기반 대여와 반납 기록	현장 즉시 대여, 연장, 연체료·벌점
장비의 정비 시작과 완료 이력	정비업체·부품·비용 정산, 알림 전송

1 4 설계의 기본 단위

장비번호는 제품 종류가 아닌 실물 한 대를 식별한다. 예를 들어 같은 모델의 오실로스코프 두 대는 서로 다른 장비번호를 갖는다. 학생이 여러 장비를 이용하려면 장비별로 예약을 따로 등록한다. 이 단순화는 예약상세와 대여상세 개체를 추가하지 않으면서 업무를 완결하기 위한 범위 결정이다.

2 번호별 요구사항 분석 명세서

한빛 마트 예제의 형식에 맞추어 저장 정보, 식별자, 개체 간 관계를 문장으로 명시한다. R 번호는 이후 설계와 검증에서 동일하게 사용한다.

R01. 학생에 대한 학번, 이름, 학과, 연락처, 이용가능여부 정보를 유지해야 한다.

R02. 학생은 학번으로 식별한다. 이용가능여부는 가능 또는 제한 중 하나이다.

R03. 장비에 대한 장비번호, 장비명, 모델명, 보관위치, 운영상태 정보를 유지해야 한다. 운영상태는 정상 또는 정비중 중 하나이다.

R04. 장비는 개별 실물에 부여한 장비번호로 식별한다. 같은 모델의 장비도 서로 다른 장비번호를 갖는다.

R05. 한 학생은 여러 예약을 할 수 있고, 한 장비는 서로 다른 시점에 여러 학생에게 예약될 수 있다. 예약 한 건은 반드시 학생 한 명과 장비 한 대에 속한다.

R06. 예약에 대한 예약번호, 신청일시, 예약시작일시, 예약종료일시, 예약상태, 사용목적 정보를 유지해야 한다. 예약상태는 확정, 취소, 대여전환 중 하나이다.

R07. 예약은 예약번호로 식별한다. 이용 가능한 학생만 정상 상태의 장비를 예약할 수 있고, 신청일시 ≤ 예약시작일시 < 예약종료일시를 만족해야 한다.

R08. 같은 장비에 대해 확정 또는 대여전환 상태인 예약의 시간 구간은 겹칠 수 없다. 예약종료일시와 다음 예약시작일시가 같은 경우는 허용한다.

R09. 확정 예약은 대여 전까지 취소할 수 있다. 취소 이력은 삭제하지 않으며 취소된 예약은 대여할 수 없다. 미사용 확정 예약은 다음 처리 전에 취소로 정리한다.

2 요구사항 분석 명세서 계속

R10. 대여는 확정 예약을 근거로만 등록한다. 예약 한 건에는 대여가 없거나 한 건만 연결되며, 대여 한 건은 반드시 예약 한 건에 속한다.

R11. 대여에 대한 대여번호, 실제대여일시, 실제반납일시, 반납점검내용 정보를 유지해야 한다. 대여는 대여번호로 식별하며, 실제반납일시와 반납점검내용은 미반납 중에는 비어 있다.

R12. 대여 시 학생의 이용가능여부와 장비의 운영상태를 다시 확인한다. 예약시작일시 ≤ 실제대여일시 < 예약종료일시여야 하며, 같은 장비에 미반납 대여가 있으면 새 대여를 등록할 수 없다.

R13. 대여를 등록하면 해당 예약을 대여전환으로 변경한다. 반납기한은 예약종료일시이며 실제반납일시가 기한을 넘으면 연체로 조회한다. 반납 시 반납일시와 점검내용을 함께 기록하고 실제반납일시는 실제대여일시 이상이어야 한다.

R14. 장비 한 대에는 여러 정비 이력이 있을 수 있고, 정비 한 건은 반드시 장비 한 대에 속한다.

R15. 정비에 대한 정비번호, 정비시작일시, 정비완료일시, 정비사유, 조치내용 정보를 유지해야 한다. 정비는 정비번호로 식별하며, 정비 진행 중에는 완료일시와 조치내용이 비어 있다.

R16. 같은 장비에는 완료되지 않은 정비가 최대 한 건만 존재한다. 미반납 대여가 있으면 먼저 반납을 처리해야 정비를 시작할 수 있다. 정비 시작 시 해당 장비의 모든 확정 예약을 취소하고 운영상태를 정비중으로 변경한다.

R17. 정비 완료 시 완료일시와 조치내용을 함께 기록하고 운영상태를 정상으로 변경한다. 완료일시는 시작일시 이상이어야 하며 취소된 예약을 자동 복구하지 않는다.

R18. 예약·대여·정비 이력에서 참조하는 학생과 장비 및 이력은 삭제하지 않는다. 학생·장비별 예약, 미반납·연체 대여, 장비별 정비 이력을 조회할 수 있어야 한다.

명세서 해석 기준

예약은 신청 즉시 확정된다. 별도의 승인 절차는 두지 않는다. 실제대여일시와 실제반납일시는 시스템의 처리 시각으로 기록하며 과거 시각으로 입력하지 않는다. 예약 시간 변경과 대여 연장은 제공하지 않으며, 대여 전 일정 변경은 기존 예약 취소 후 새 예약으로 처리한다.

장비 운영상태는 정비 여부만 나타낸다. 예약 여부, 대여 여부, 연체 여부는 이력과 현재 시각으로 판정하며 장비 상태값에 중복 저장하지 않는다. 정상 장비라도 예약 중복 또는 미반납 대여가 있으면 이용할 수 없다.

3 업무 규칙과 처리 흐름

3 1 정상 업무 흐름

단계	선행 조건	처리 결과
예약	이용 가능 학생, 정상 장비, 유효 시간, 중복 없음	학생·장비에 연결된 확정 예약 생성
대여	확정 예약, 예약 시간 내, 정상 장비, 미반납 없음	대여 생성 및 예약을 대여전환으로 변경
반납	실제반납일시가 없는 대여	반납일시·점검내용을 함께 기록
정비 시작	미반납 대여 없음, 진행 중 정비 없음	확정 예약 취소, 정비 생성, 장비 정비중
정비 완료	완료되지 않은 정비 존재	완료일시·조치내용 기록, 장비 정상

3 2 상태와 시간 규칙

예약상태 전이는 확정 → 취소 또는 확정 → 대여전환만 허용한다. 취소와 대여전환은 최종 상태이다. 반납해도 예약은 대여전환을 유지한다. 미반납은 대여의 실제반납일시가 NULL 인 상태이고, 정비 진행 중은 정비완료일시가 NULL 인 상태이다.

예약 구간은 [시작, 종료)로 해석한다. 같은 장비의 기존 예약을 A, 새 예약을 B 라 하면 A.시작 < B.종료 AND B.시작 < A.종료일 때 중복이다. 취소 예약은 중복 검사에서 제외한다. 반납해도 기존 예약 시간은 단축하지 않는다.

연체는 실제반납일시가 NULL 이고 현재 시각 > 예약종료일시인 경우이다. 기한이 지난 미반납 장비는 이후 예약이 있더라도 인도할 수 없다. 이후 예약은 유효 시간 내 반납되면 대여할 수 있고, 시간이 지나면 미사용 예약으로 취소한다.

3 3 무결성 규칙의 적용 위치

규칙	후속 구현 방법
식별과 참조	PK, FK, NOT NULL 및 대여.예약번호의 UNIQUE
상태값과 시각 순서	CHECK 및 NULL 쌍 검사. 반납·정비 완료 시각과 내용은 함께 입력
시간 중복과 미반납 중복	장비 행을 잠그는 트랜잭션에서 검사 후 등록. DBMS 에 따라 트리거나 전용 제약 검토
예약상태와 대여의 일치	대여 등록·예약 변경을 한 트랜잭션으로 처리
정비와 장비 상태의 일치	정비 시작·예약 취소·장비 변경을 한 트랜잭션으로 처리. 완료도 원자적으로 처리

개념적 카디널리티만으로 시간 충돌이나 상태 전이를 보장할 수 없다. 여러 사용자가 동시에 처리해도 같은 장비에 대한 검사와 변경이 순서대로 수행되도록 구현해야 한다. 학생 이용 제한 변경과 대여 검사의 동시성도 동일한 잠금 규약으로 관리한다.

4 개체와 속성 및 키 도출

PK 는 개체 식별자이며 FK 는 관계형 변환 시의 참조 속성이다. 아래 목록은 논리적 설계를 위한 초안으로, 자료형·길이·인덱스·DDL 은 후속 단계에서 확정한다. 별도 표시가 없는 속성은 필수이다.

개체와 근거	속성 및 키	선택 속성과 제약
학생 STUDENT R01–R02	학번 PK 이름, 학과, 연락처, 이용가능여부	선택 속성 없음 이용가능여부 ∈ {가능, 제한}
장비 EQUIPMENT R03–R04	장비번호 PK 장비명, 모델명, 보관위치, 운영상태	선택 속성 없음 운영상태 ∈ {정상, 정비중}
예약 RESERVATION R05–R09	예약번호 PK 학번 FK → 학생.학번 장비번호 FK → 장비.장비번호 신청일시, 예약시작일시, 예약종료일시, 예약상태, 사용목적	선택 속성 없음 예약상태 ∈ {확정, 취소, 대여전환} 두 FK 모두 NOT NULL
대여 LOAN R10–R13	대여번호 PK 예약번호 FK → 예약.예약번호 실제대여일시, 실제반납일시, 반납점검내용	예약번호 NOT NULL, UNIQUE 실제반납일시·반납점검내용만 NULL 허용 반납 시 두 값 모두 필수
정비 MAINTENANCE R14–R17	정비번호 PK 장비번호 FK → 장비.장비번호 정비시작일시, 정비완료일시, 정비사유, 조치내용	장비번호 NOT NULL 정비완료일시·조치내용만 NULL 허용 완료 시 두 값 모두 필수

4 1 관계와 속성의 분리 이유

예약에는 학생과 장비를 연결하는 의미 외에도 시간과 상태, 목적이 있고, 대여가 특정 예약을 참조해야 한다. 따라서 단순 관계선 대신 독립 식별자를 가진 연관 개체로 도출한다. 학생과 장비 사이의 업무상 N:M 관계는 학생–예약과 장비–예약의 두 1:N 관계로 해소된다.

대여에는 학번과 장비번호를 반복 저장하지 않는다. 대여 → 예약 → 학생·장비로 추적한다. 대여의 예약번호에 UNIQUE 를 부여해야 예약당 최대 한 번 대여라는 규칙이 보장된다. UNIQUE 를 생략하면 의도와 달리 예약–대여가 1:N 이 된다.

4 2 중복 저장하지 않는 정보

장비 총수량은 장비 행 수로 집계한다. 대여의 반납기한은 연결된 예약종료일시에서 얻는다. 미반납·연체·대여중 여부도 조회로 계산한다. 반납은 대여 한 건에 한 번만 발생하므로 별도 반납 개체를 두지 않는다. 정비도 하나의 시작과 완료를 한 행에 보관한다.

5 개념적 관계와 ERD

관계	한 부모에 연결되는 자식 수	한 자식의 부모 수와 참여
학생 — 예약	학생당 예약 0..N	예약당 학생 1..1
장비 — 예약	장비당 예약 0..N	예약당 장비 1..1
예약 — 대여	예약당 대여 0..1	대여당 예약 1..1
장비 — 정비	장비당 정비 0..N	정비당 장비 1..1

학생과 장비는 이력 없이 등록할 수 있어 각 관계에서 부분 참여한다. 예약은 학생·장비 관계에 전체 참여한다. 대여는 예약 관계에 전체 참여하지만 예약은 대여 관계에 부분 참여한다. 정비는 장비 관계에 전체 참여한다. 0..N 은 이력 전체 기준이며 동시 예약·정비 허용 수를 뜻하지 않는다.

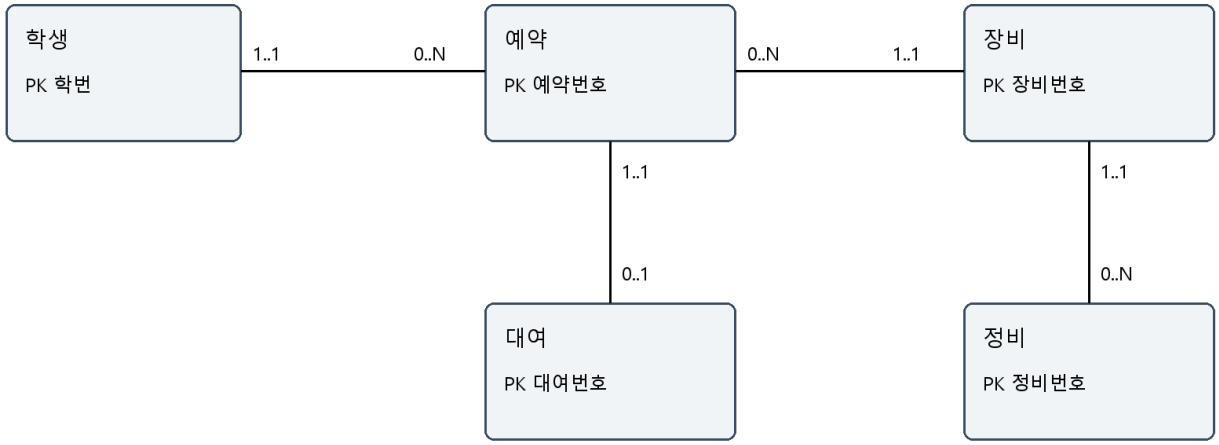


그림 1 최소 최대 카디널리티로 표시한 개념적 관계도

표기법: 관계선의 개체 쪽 수치는 반대쪽 개체 한 건이 연결할 수 있는 해당 개체의 수이다. 1..1 은 반드시 하나, 0..1 은 없거나 하나, 0..N 은 없거나 여러 개를 뜻한다. 그림은 관계 중심으로 간략화했으며 전체 속성은 4 장의 목록을 따른다.

5 1 관계 해석 예시

학생 S001 과 장비 E001 이 등록되어 있어도 예약은 없을 수 있다. 예약 R001 이 생성되면 반드시 학생 한 명과 장비 한 대가 연결된다. 취소되거나 아직 인도하지 않은 R001 에는 대여가 없고, 실제로 인도한 경우에만 대여 L001 한 건이 연결된다.

장비 E001 에는 여러 정비 기록을 누적할 수 있다. 다만 R16 에 따라 진행 중 정비는 한 건만 허용한다. 이 조건은 장비–정비의 전체 이력 1:N 관계에 추가되는 업무 제약이다.

6 요구사항과 설계의 추적 및 후속 계획

요구사항	설계 대응	후속 검증 사례
R01–R02	학생 속성, 학번 PK	같은 학번 중복 등록 거절
R03–R04	장비 속성, 장비번호 PK	같은 모델 두 대를 서로 다른 번호로 등록
R05–R07	예약 속성, 두 필수 FK, 학생·장비 1:N	존재하지 않는 학생·장비 및 역전 시간 거절
R08–R09	예약 상태와 구간 중복 검사	겹친 예약 거절, 경계 접촉 허용, 취소 후 재예약 허용
R10–R11	예약–대여 1:0..1, 예약번호 UNIQUE	동일 예약에 두 번째 대여 거절
R12–R13	대여 시 조건 재검사, 상태 전이, 반납 NULL 쌍	미반납 장비 재대여 거절, 기한 초과 연체 조회
R14–R15	장비–정비 1:N, 정비 속성	한 장비에 여러 완료 정비 누적
R16–R17	진행 정비 중복 방지, 원자적 상태 변경	대여 중 정비 거절, 정비 시작 시 예약 취소, 완료 후 정상
R18	참조 삭제 제한과 이력 조회	참조 학생·장비 삭제 거절, 학생·장비별 이력 JOIN

6 1 후속 보고서 작성 계획

개념적 설계에서는 이 문서의 관계도와 속성 목록을 바탕으로 전체 ERD 를 정리한다. 논리적 설계에서는 다섯 개체를 릴레이션으로 변환하고 자료형, 도메인, PK·FK·UNIQUE·CHECK 및 함수 종속성을 검토하여 제 3 정규형 충족 여부를 확인한다. 정규화 결과는 실제 스키마를 근거로 제시한다.

구현 단계에서는 선택한 DBMS 에서 테이블·제약과 처리 트랜잭션을 작성한다. 정상 흐름뿐 아니라 위 표의 실패 사례와 같은 장비에 동시 예약을 시도하는 경우도 검증한다. 학생별 예약 내역, 미반납·연체 목록, 장비별 대여·정비 이력을 조회 결과로 제시한다.

고찰에는 구현 결과와 요구사항 충족 여부, 시간 중복과 동시성 처리에서 겪은 문제, 범위 제한의 효과를 기록한다. 승인 절차나 장비 묶음 예약은 실제 구현이 완료된 뒤 개선 가능성으로만 검토한다.

6 2 설계 점검

다섯 개체 모두 식별자를 가지며 모든 관계의 FK 위치가 결정되어 있다. 필수 참여는 NOT NULL 로, 예약당 최대 한 번 대여는 UNIQUE 로 연결된다. 시간·상태 규칙은 별도 트랜잭션 제약으로 구분되어 있어 ERD 만으로 보장되지 않는 부분도 추적할 수 있다.

작성 근거

교수자가 제시한 한빛 마트 데이터베이스 요구사항 분석 예시 1~14 항 및 과제 구성 단계에 관한 사용자 제공 내용을 기준으로 구성하였다. 본 시스템의 세부 운영 규칙은 본 프로젝트의 설계 범위로 정의한 것이다.